

Lösungen Brüche: der Bruch als Anteil

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Anteil ablesen: Zähler und Nenner

1. $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$: 1 von 6 gleich großen Teilen ist grau.
2. $\frac{7}{12}$ $\frac{7}{12}$: 7 von 12 Kästchen sind grau (nicht 7 von 5: die weißen sind nur der Rest).
3. grau $\frac{4}{10}$, weiß $\frac{6}{10}$ $\frac{4}{10}$; $\frac{6}{10}$. Grau: 4 von 10 Teilen, weiß: 6 von 10 Teilen; zusammen das Ganze $\frac{10}{10}$.
4. $\frac{13}{24}$ $\frac{13}{24}$: Mädchen $24 - 11 = 13$; das Ganze sind alle 24 Kinder.
5. In beiden Klassen gleich: je die Hälfte. Gleich groß. 7a: $\frac{12}{24} = \frac{1}{2}$; 7b: $\frac{10}{20} = \frac{1}{2}$. In beiden Klassen trägt genau die Hälfte ein rotes Shirt – mehr Kinder heißt nicht größerer Anteil.

B Anteil einzeichnen

1. 5 Teile 5 Teile färben: Der Streifen hat 8 Teile, also ist jeder Teil ein Achtel.
2. 4 Teile 4 Teile färben: $6 : 3 = 2$ Teile sind ein Drittel, $2 \cdot 2 = 4$ Teile sind zwei Drittel.
3. 20 Kästchen 20 Kästchen schraffieren: $24 : 6 = 4$, $4 \cdot 5 = 20$.
4. 1 von 4 gleichen Teilen Ein Viertel: das Quadrat in 4 gleich große Teile teilen (zwei Mittellinien oder beide Diagonalen) und einen Teil färben.
5. Ja, es reicht; 3 Felder bleiben frei. Ja; Tomaten $20 : 5 \cdot 3 = 12$ Felder, Salat $20 : 4 = 5$ Felder, zusammen $12 + 5 = 17$ Felder; frei bleiben $20 - 17 = 3$ Felder.

C Ungleiche Teile: erst gleich groß machen

1. $\frac{5}{16}$ $\frac{5}{16}$: in halben Kästchen zählen – das Rechteck hat 16 halbe Kästchen, grau sind $2 \cdot 2 + 1 = 5$ halbe.
2. $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$: die großen Teile sind doppelt so groß wie die kleinen; in kleine Stücke geteilt hat der Kreis $2 + 2 + 1 + 1 = 6$ Stücke, grau ist 1.
3. $\frac{3}{8}$ kleinster Sektor ein Achtel; der Kreis hat 8 Achtel, markiert sind $2 + 1 = 3$ Achtel.
4. $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$: grau sind 1 ganzes Kästchen und 2 halbe, zusammen 2 Kästchen von 8; $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$.
5. $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$, genau ein Viertel $\frac{3}{12}$, genau ein Viertel: in halben Stücken gezählt hat die Pizza 12 Stücke, Ben isst $2 + 1 = 3$; $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$.

D Bruchteil einer Zahl oder Größe berechnen

1. 15 min 15 min: $40 : 8 = 5$; $5 \cdot 3 = 15$.
2. 1,5 l 1,5 l: $1,8 : 6 = 0,3$; $0,3 \cdot 5 = 1,5$.
3. 32 l 32 l: gefüllt $80 : 5 \cdot 3 = 48$ l; es fehlen $80 - 48 = 32$ l (gefragt ist der Rest, nicht die Füllmenge).
4. 1 750 m 1 750 m: $2,5 \text{ km} = 2500 \text{ m}$; $2500 : 10 = 250$; $250 \cdot 7 = 1750$.

5. **Ja: Rest 0,25 l, genau ein Viertelliter.**

Ja, genau: $0,75 : 3 = 0,25$; $0,25 \cdot 2 = 0,5$ l getrunken; Rest $0,75 - 0,5 = 0,25$ l, das ist genau ein Viertelliter.

E Anteil in Prozent

1. $\frac{5}{10} = \frac{1}{2} = 50 \%$

$\frac{5}{10} = \frac{1}{2} = 50 \%$: 5 von 10 Teilen, das ist die Hälfte.

2. **6 Kästchen**

6 Kästchen markieren: $20 \% = \frac{1}{5}$; $30 : 5 = 6$.

3. $\frac{15}{20} = \frac{3}{4} = 75 \%$

$\frac{15}{20} = \frac{3}{4} = 75 \%$: $20 : 4 = 5$ Kästchen sind ein Viertel, 15 Kästchen sind drei Viertel.

4. **2 Kästchen**

2 Kästchen markieren: $10 \% = \frac{1}{10}$; $20 : 10 = 2$.

5. **Nein: 75 % belegt, unter 80 %.**

Nein: $\frac{30}{40} = \frac{3}{4} = 75 \%$ ($40 : 4 = 10$ Plätze sind ein Viertel, 30 Plätze drei Viertel); $75 \% < 80 \%$.

T Probetest

1. $\frac{8}{20} = \frac{2}{5} = 40 \%$

$\frac{8}{20} = \frac{2}{5} = 40 \%$: $20 : 5 = 4$ Kästchen sind ein Fünftel (20 %), 8 Kästchen sind zwei Fünftel.

2. $\frac{4}{8}$

kleinster Sektor ein Achtel; markiert sind $2 + 1 + 1 = 4$ Achtel – die Hälfte.

3. **15 Kästchen**

15 Kästchen schraffieren: $25 : 5 = 5$, $5 \cdot 3 = 15$.

4. **150 l**

150 l: gefüllt $900 : 6 \cdot 5 = 750$ l; es passen noch $900 - 750 = 150$ l hinein.

5. **2 000 g**

2 000 g: $3,2 \text{ kg} = 3\,200 \text{ g}$; $3\,200 : 8 = 400$; $400 \cdot 5 = 2\,000$.

6. **Nein: 290 l, es bleiben 10 l Platz.**

Nein: gefüllt $300 : 5 \cdot 4 = 240$ l; $240 + 50 = 290$ l, das sind 10 l weniger als 300 l.